ACCADEMIA CNC · MACRO B

VARIABILI STATO MACCHINA

Stati CNC, codici modali, PMC/PLC e segnali OEM

Obiettivo: distinguere lo stato logico del programma CNC dallo stato fisico degli ausiliari e costruire controlli macro affidabili.

Avvertenza: gli stati porta, pinza, pressione, torretta e mandrino pronto sono normalmente definiti dal PMC/PLC e dal costruttore. Senza schema elettrico/ladder CMZ non è corretto assegnare loro numeri di variabile.

1. Stato macchina: CNC e PLC

Lo stato di una macchina utensile non è descritto da una sola variabile. Alcune informazioni appartengono al CNC (codici G modali, blocco, posizioni, timer); altre appartengono al PMC/PLC e al costruttore (mandrino pronto, porte, pinza, pressione, torretta bloccata, contromandrino, allarmi ausiliari).

2. Variabili modali e informazioni programma

Famiglia	Uso generale	Cosa non dice
#4001–#4022	Codici G attivi per gruppi	Non indica da sola il completamento fisico della funzione.
#4101–#4120	Valori indirizzi/blocco precedente e dati modali, secondo indice	Non è una mappa unica; ogni indice ha definizione specifica.
#3003/#3004	Controlli di comportamento Single Block/override in alcune funzioni	Scrittura modifica comportamento CNC; non usare senza manuale.

3. Leggere lo stato modale

Esempio commentato

```
O1800 (VERIFICA MODALITA' - ESEMPIO CONCETTUALE)
N10 #100 = #4001       (CODICE G DEL GRUPPO 1: INDICE DA CONFERMARE)
N20 #101 = #4119       (VALORE S MODALE IN MAPPE DOCUMENTATE)
N30 (CONFRONTA CON LA TABELLA GRUPPI DEL SISTEMA ISO)
N40 M99
```

Il numero di gruppo associato a #4001 non va interpretato senza la tabella FANUC e il sistema G attivo. CMZ ISO A/B/C può attribuire significati diversi ai numeri G; il controllo modale deve confrontare codici e gruppi corretti.

4. Stato ausiliari via PMC

Per sapere se una porta è chiusa, la pinza è serrata o il mandrino è pronto, spesso occorre leggere segnali PMC/diagnostica oppure variabili OEM. Gli indirizzi dipendono dallo schema elettrico, dal ladder e dal modello CMZ. Non esiste una mappa universale #xxxx per questi stati.

5. Esempio di interblocco logico

Esempio commentato

```
(PSEUDOCODICE - NON E' UNA VARIABILE UNIVERSALE)
N10 (LEGGI SEGNALE OEM: MANDRINO PRONTO)
N20 IF [#100 EQ 0] GOTO 900
N30 (PROSEGUI SOLO SE SEGNALE VALIDATO)
N40 M99
N900 #3000=1 (MANDRINO NON PRONTO)
```

#100 rappresenta qui un segnale già acquisito tramite una variabile documentata per quella macchina. Non copiare il numero: occorre prima identificare il segnale PMC e la sua conversione in Macro B.

6. Errori comuni

- Scambiare codice G modale con stato reale della macchina.
- Supporre che il mandrino sia pronto solo perché è stato programmato M03.
- Leggere un segnale PMC con indirizzo non verificato.
- Modificare #3003/#3004 senza comprendere i bit e gli effetti.
- Confondere stato di un canale con stato di un altro canale.
- Non considerare ritardi PLC tra comando e conferma.

7. Esercizi con soluzioni

1. #4001–#4022 indicano sempre lo stato mandrino? Soluzione: no, sono variabili modali G per gruppi.
2. Dove si trova spesso lo stato porta/pinza? Soluzione: segnali PMC/PLC o variabili OEM documentate.
3. M03 programmato significa che il mandrino ha raggiunto la velocità? Soluzione: no, è un comando; serve conferma/stato effettivo.
4. Perché un segnale OEM va verificato? Soluzione: indirizzi e polarità dipendono dal ladder e dalla macchina.

Riepilogo, fonti e audit tecnico

Fonte di riferimento: FANUC 30i/31i/32i Model B Programming Manual, System Variables/PMC interface; documentazione elettrica e ladder CMZ necessaria per gli stati OEM.

Confidenza alta sulla distinzione CNC vs PMC. La mappatura dei segnali di stato è specifica del modello, del PLC e del software CMZ e non è determinabile dal solo modello CNC.